ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 02

Mouvement d'une charge dans un champ magnétique

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · PARTIE 02

Mouvement d'une charge dans un *champ magnétique*

La force de Lorience est maintenant entre tes mains : reste à suivre la particule dans le temps. Cette partie répond à trois questions : pourquoi la vitesse ne change-t-elle jamais de valeur ? quel cercle décrit la particule quand $\vec{v}$ *est perpendiculaire à* $\vec{B}$? et que se passe-t-il quand elle arrive de biais ? Tu repartiras avec trois formules : le travail nul, le rayon du cercle et la période du tour.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Courber sans accélérer

01 La force de Lorience ne travaille pas

02 Trajectoire circulaire ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

03 Période et fréquence : T et f

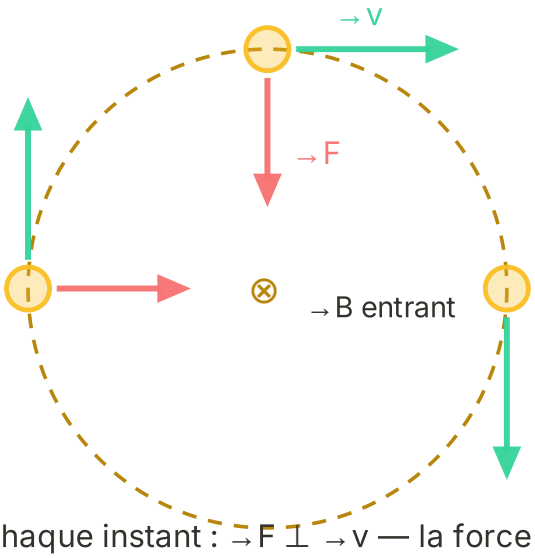
04 Trajectoire hélicoïdale ($\vec{v}$ oblique)

05 Bilan : exercices de synthèse

Courber sans accélérer

Attache une pierre au bout d'une ficelle et fais-la tourner au-dessus de ta tête : la ficelle tire en permanence vers le centre, pourtant la pierre ne va ni plus vite ni moins vite. La tension courbe la trajectoire mais ne travaille pas, car elle reste perpendiculaire au déplacement. La force de Lorience joue exactement ce rôle pour une particule chargée dans un champ magnétique.

Dans cette partie, tu comprends pourquoi la norme de la vitesse reste constante, puis tu calcules le rayon du cercle décrit quand $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$, la période de ce mouvement, et enfin la trajectoire en hélice quand $\vec{v}$ arrive de biais. Ce sont ces résultats qui rendent possibles le cyclotron et le spectromètre de masse de la Partie 03.



à chaque instant : $\vec{F} \perp \vec{v}$ — la force tourne la vitesse, jamais ell

Le fil de la ficelle est remplacé par le champ $\vec{B}$: invisible, mais tout aussi efficace pour tenir la particule en laisse.

01 NOTION 1

La force de Lorience ne travaille pas

Repartons de la définition

$\rightarrow F = q \cdot \rightarrow v \wedge \rightarrow B$:

le produit vectoriel donne un vecteur perpendiculaire à $\rightarrow v$ à chaque instant. Or le travail d'une force le long d'un déplacement dépend de l'angle entre la force et la vitesse. Ici, cet angle vaut toujours 90° : le travail est donc nul, et l'énergie de la particule ne change pas.

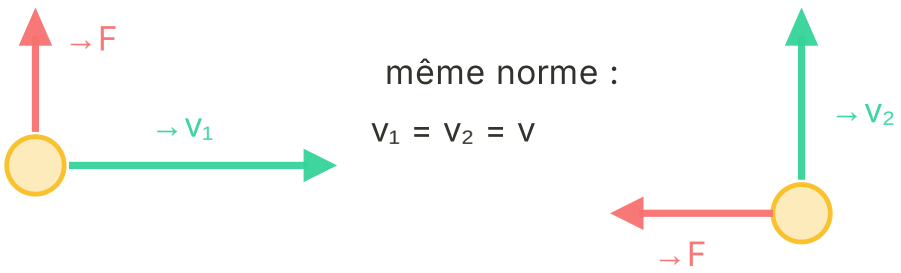
🔑 **Résultat officiel** — La force de Lorience est perpendiculaire à la vitesse à chaque instant : sa puissance est nulle, $P = \rightarrow F \cdot \rightarrow v = 0$, donc elle ne travaille jamais : $W = 0$. L'énergie cinétique $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ de la particule reste constante.

Conséquence énergétique

$$W = 0 \Longrightarrow Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \text{constante}$$

la norme v de la vitesse ne change jamais — seule l'orientation de $\rightarrow v$ change

La force de Lorience est un « courbeur », pas un « pousseur » : elle oriente la vitesse sans jamais la faire grossir. Pour changer la norme de v, il faudrait une composante de la force le long du mouvement — et elle n'existe pas ici.



la direction de →v tourne ; sa norme, elle, ne bouge jamais

📋 Ce que W = 0 implique

La norme v reste constante pendant tout le mouvement.

L'énergie cinétique Ec se conserve : aucun échange d'énergie avec le champ.

La trajectoire est purement géométrique : elle dépend seulement de la direction initiale de →v par rapport à →B.

💡 DÉMONSTRATION TYPE BAC — POURQUOI W = 0 ?

1. **Étape 1.** La puissance d'une force vaut

   $$P = F \cdot v \cdot \cos \alpha,$$

   où α est l'angle entre →F et →v.
2. **Étape 2.** Ici α = 90° à chaque instant, donc

   $$P = F \cdot v \cdot \cos 90° = 0 \text{ W}.$$

3. **Étape 3.** Le travail est la somme des puissances au fil du temps : W = 0 J sur toute la durée du mouvement.
4. **Étape 4.** Théorème de l'énergie cinétique :

   $$\Delta Ec = W = 0 \text{ J},$$

   donc Ec constante, donc v constante.

Résultat : quatre lignes suffisent au Bac — angle de 90°, puissance nulle, travail nul, énergie cinétique conservée.

⚠️ **Piège d'examen** — « Vitesse constante » signifie **norme** constante : la direction de $\vec{v}$ change en permanence, donc le **vecteur** vitesse n'est pas constant. Écrire « le vecteur vitesse est constant » est faux et coûte des points.

02 NOTION 2

Trajectoire circulaire ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

Plaçons-nous dans le cas le plus fréquent au Bac : la particule entre avec $\vec{v}$ perpendiculaire à $\vec{B}$. La force, de norme constante

$$F = |q| \cdot v \cdot B,$$

est toujours perpendiculaire à $\vec{v}$ et toujours tournée du même côté : elle se comporte comme une force centripète parfaite. Résultat : un mouvement circulaire uniforme.

🔑 **Résultat officiel** — Si $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$, la particule décrit un cercle dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$, à vitesse constante : c'est un mouvement circulaire uniforme. Le champ $\vec{B}$ ne travaille pas, il ne fait que courber.

Rayon de la trajectoire circulaire

$r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$

m en kg · v en m·s⁻¹ · |q| en C · B en T · r en mètres (m)

💡 **DÉMONSTRATION — D'OÙ VIENT LE RAYON ?**

1. **Étape 1.** On applique la deuxième loi de Newton dans le plan du mouvement : la seule force est $\rightarrow F$.
2. **Étape 2.** Pour un mouvement circulaire de rayon r à vitesse constante, l'accélération vaut

   $$a = v^2/r,$$

   dirigée vers le centre.
3. **Étape 3.** La force centripète est donc

   $$F = m \cdot v^2/r,$$

   avec ici

   $$F = |q| \cdot v \cdot B$$

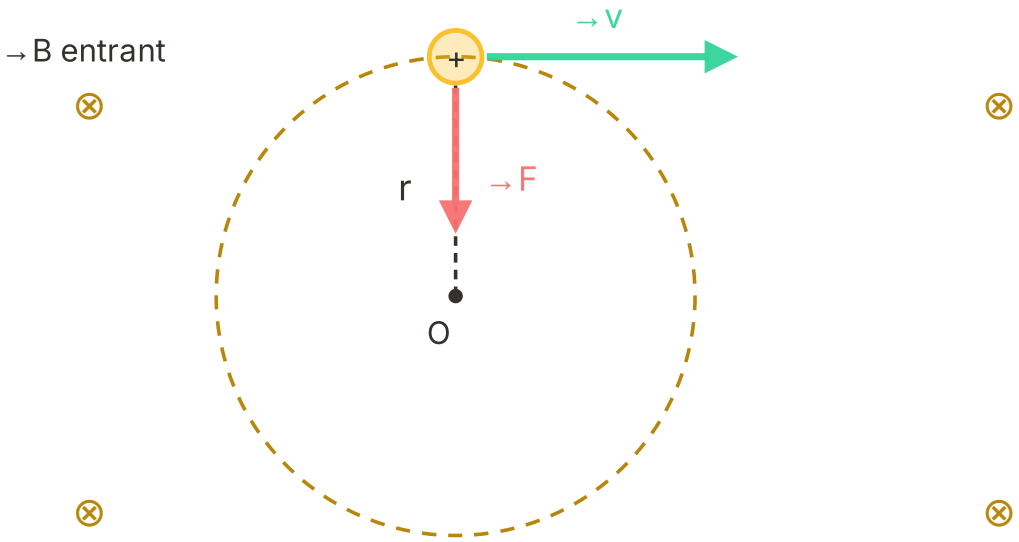
   (car $\theta = 90°$).
4. **Étape 4.** On écrit l'égalité :

   $$|q| \cdot v \cdot B = m \cdot v^2/r.$$

5. **Étape 5.** On simplifie par v et on isole r :

   $$r = m \cdot v/(|q| \cdot B).$$

Résultat : la formule du rayon, à savoir refaire seule en cinq lignes.



mouvement circulaire uniforme : $F = |q| \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r$, d'où $r = m \cdot v / (|q| \cdot B$

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — RAYON D'UN PROTON

Un proton ($m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C) entre à

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1},

perpendiculairement à un champ

$B = 0{,}50$ T.

Calculer le rayon de son cercle.

1. **Étape 1 — Situation.** $\vec{v} \perp \vec{B}$: mouvement circulaire uniforme, on utilise

   $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$.

2. **Étape 2 — Numérateur.**

   $m \cdot v = 1{,}67 \times 10^{-27} \times 2{,}0 \times 10^{6} = 3{,}34 \times 10^{-21}$.

3. **Étape 3 — Dénominateur.**

   $|q| \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50 = 8{,}0 \times 10^{-20}$.

4. **Étape 4 — Division.**

   $r = 3{,}34 \times 10^{-21} / 8{,}0 \times 10^{-20} = 4{,}2 \times 10^{-2}$ m.

5. **Étape 5 — Conclusion.**

r = 4,2 cm :

voilà pourquoi les accélérateurs doivent être énormes pour des protons rapides.

Résultat :

r ≈ 4,2 cm,

calcul vérifiable en multipliant à l'envers :

$8{,}0 \times 10^{-20} \times 4{,}2 \times 10^{-2} \approx 3{,}34 \times 10^{-21}$.

⚠️ **Piège d'examen** — Dans r = m·v/(|q|·B), le rayon augmente avec m et v, diminue avec B et |q|. Et c'est toujours |q| au dénominateur — jamais q seul.

03 NOTION 3

Période et fréquence : T et f

Combien de temps met la particule pour faire un tour ? Cette durée, la période T, cache une surprise qui rendra possible le cyclotron : elle ne dépend pas de la vitesse de la particule.

🔑 **Définitions officielles** — La période T est la durée d'un tour complet ; la fréquence f est le nombre de tours par seconde, f = 1/T. Pour le mouvement circulaire uniforme dans →B : T = 2π·m/(|q|·B).

Période du mouvement circulaire

$$T = 2\pi \cdot m/(|q| \cdot B)$$

T en secondes (s) · fréquence : f = 1/T = |q|·B/(2π·m) en hertz (Hz) · T et f ne dépendent ni de v ni de r

Va plus vite ⟹ cercle plus grand, mais temps par tour identique : les deux effets se compensent exactement. C'est ce « métronome universel » qui synchronisera le cyclotron de la Partie 03.

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — PÉRIODE DU PROTON DE LA SECTION 02

Reprenons le proton ($m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C) dans

$B = 0{,}50$ T.

Calculer T puis f.

1. **Étape 1 — Formule.**

   $T = 2\pi \cdot m/(|q| \cdot B)$.

2. **Étape 2 — Numérateur.**

   $2\pi \cdot m = 6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 1{,}05 \times 10^{-26}$.

3. **Étape 3 — Dénominateur.**

   $|q| \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50 = 8{,}0 \times 10^{-20}$

   (déjà calculé en section 02).

4. **Étape 4 — Division et fréquence.**

$$T = 1{,}05 \times 10^{-26} / 8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}3 \times 10^{-7}\ \text{s},$$

soit

$$f = 1/T \approx 7{,}6 \times 10^{6}\ \text{Hz} = 7{,}6\ \text{MHz}.$$

Résultat :

$T \approx 1{,}3 \times 10^{-7}$ s

(0,13 µs) et

$f \approx 7{,}6$ MHz

— quelles que soient les vitesses envisagées.

📋 Pourquoi c'est génial

T et f ne dépendent pas de v : dans un cyclotron (Partie 03), une tension alternative de fréquence fixe reste synchronisée avec la particule pendant toute son accélération.

⚠️ **Piège d'examen** — Question piège classique : « si on double v, que devient T ? » Réponse : rien ! $T = 2\pi \cdot m/(|q| \cdot B)$ ne contient pas v. Seul le rayon r double.

04 NOTION 4

Trajectoire hélicoïdale ($\vec{v}$ oblique)

Et si la particule arrive de biais, avec un angle α entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$? On décompose la vitesse en deux composantes :

$$v_{\parallel} = v \cdot \cos \alpha,$$

parallèle à $\vec{B}$, et

$$v_{\perp} = v \cdot \sin \alpha,$$

perpendiculaire à $\vec{B}$. La composante parallèle n'est pas déviée ; la composante perpendiculaire tourne en cercle. La superposition des deux donne une hélice.

🔑 **Résultat officiel** — Si $\vec{v}$ est oblique par rapport à $\vec{B}$, la trajectoire est une hélice d'axe parallèle à $\vec{B}$: rotation circulaire de rayon $r = m \cdot v \cdot \sin \alpha / (|q| \cdot B)$ et translation uniforme à la vitesse $v \cdot \cos \alpha$ le long de $\vec{B}$.

💡 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DÉCOMPOSER UNE VITESSE OBLIQUE

Une particule arrive à

$$v = 4{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

avec $\alpha = 60°$ par rapport à $\vec{B}$. Décomposer $\vec{v}$ et décrire la trajectoire.

1. **Étape 1 — Composante le long de $\vec{B}$.**

   $v_{\parallel} = v \cdot \cos 60° = 4{,}0 \times 10^{6} \times 0{,}5 = 2{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$.

2. **Étape 2 — Composante perpendiculaire.**

   $v_{\perp} = v \cdot \sin 60° = 4{,}0 \times 10^{6} \times 0{,}87 \approx 3{,}5 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$.

3. **Étape 3 — Le cercle.** Seule $v_\perp$ tourne : le rayon vaut

$$r = m \cdot v_\perp / (|q| \cdot B).$$

4. **Étape 4 — La translation.** Le centre du cercle avance à

$$v_\parallel = 2{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

le long de $\rightarrow B$: la trajectoire est une hélice.

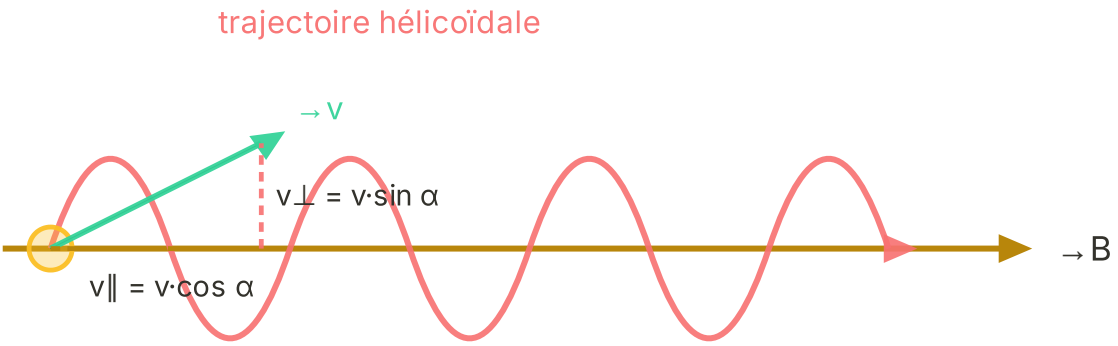
Résultat : cercle de rayon fixé par

$$v_\perp \approx 3{,}5 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1},$$

qui glisse le long de $\rightarrow B$ à

$$2{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

— un ressort enroulé autour du champ.



α = angle entre $\rightarrow v$ et $\rightarrow B$: le cercle tourne avec $v_\perp$, l'axe avance

🧱 Formule à retenir

$r = m \cdot v \cdot \sin\alpha / (|q| \cdot B)$: le rayon de l'hélice se calcule avec la composante $v_\perp = v \cdot \sin\alpha$, jamais avec la vitesse totale v.

⚠️ **Piège d'examen** — L'erreur classique : mettre v au lieu de $v \cdot \sin\alpha$ dans le rayon. Demande-toi toujours : quelle composante tourne ? C'est elle qui fixe r.

Exercices de synthèse

Deux exercices pour verrouiller la partie : un calcul de rayon complet pour l'électron, puis une comparaison proton/électron qui explique pourquoi on sépare si bien les particules dans un champ magnétique.

✏️ EXERCICE 1 — LE RAYON DE L'ÉLECTRON

Un électron ($m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg, $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C) entre à

$$v = 1{,}0 \times 10^{7}\ \text{m·s}^{-1},$$

perpendiculairement à un champ

$$B = 2{,}0 \times 10^{-2}\ \text{T}.$$

Calculer le rayon de sa trajectoire.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Situation.** $\vec{v} \perp \vec{B} \Longrightarrow$ mouvement circulaire uniforme de rayon

   $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$.

2. **Étape 2 — Numérateur.**

   $m \cdot v = 9{,}11 \times 10^{-31} \times 1{,}0 \times 10^{7} = 9{,}11 \times 10^{-24}$.

3. **Étape 3 — Dénominateur.**

   $|q| \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 3{,}2 \times 10^{-21}$.

4. **Étape 4 — Division.**

   $r = 9{,}11 \times 10^{-24} / 3{,}2 \times 10^{-21} = 2{,}8 \times 10^{-3}$ m.

5. **Étape 5 — Conclusion.**

   $r \approx 2{,}8$ mm :

   l'électron tourne très serré, comparé aux 4,2 cm du proton.

✏️ EXERCICE 2 — PROTON CONTRE ÉLECTRON

Un proton ($m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) et un électron ($m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg) entrent avec la même vitesse v, perpendiculairement au même champ B. Comparer leurs rayons de trajectoire.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Étape 1 — Même charge en valeur.** Les deux particules ont $|q| = e$: avec même v et même B, le rapport des rayons vaut le rapport des masses.
2. **Étape 2 — Rapport.**

   $r_p/r_e = m_p/m_e = 1{,}67 \times 10^{-27} / 9{,}11 \times 10^{-31}$.

3. **Étape 3 — Calcul.**

   $1{,}67/9{,}11 \approx 0{,}18$

   et

   $10^{-27+31} = 10^{4}$,

   donc

   $r_p/r_e \approx 0{,}18 \times 10^{4} \approx 1{,}8 \times 10^{3}$.

4. **Étape 4 — Conclusion.** Le proton tourne environ 1 800 fois plus large que l'électron : d'où une séparation très nette des particules.

⚠️ **Piège d'examen** — Avant d'appliquer $r = m \cdot v/(|q| \cdot B)$, vérifie deux lignes de l'énoncé : $\rightarrow v$ est-il bien perpendiculaire à $\rightarrow B$? La question demande-t-elle r ou T ? Relire, c'est gagner.

OBJET	FORCE DE LORIENCE	FORCE DE LAPLACE
Travail	$W = 0$: Ec constante	$W = 0$: énergie du fil conservée
Effet sur le mouvement	courbe la trajectoire (cercle, hélice)	pousse le fil (moteur, haut-parleur)
Grandeur caractéristique	$r = m \cdot v/(\lvert q \rvert \cdot B)$; $T = 2\pi \cdot m/(\lvert q \rvert \cdot B)$	$F = I \cdot \ell \cdot B \cdot \sin \theta$
Ce qui varie	la direction de $\vec{v}$ (pas sa norme)	la position du fil (pas I)
Applications	cyclotron, spectromètre, aurores	moteurs, haut-parleurs, galvanomètres

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un champ magnétique uniforme, la norme de la vitesse d'une particule chargée :

CORRECTION

C. La force de Lorience ne travaille pas ($W = 0$), donc Ec et v restent constantes.

Exercice 2

Si $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$, la trajectoire est :

CORRECTION

C. $\vec{v} \perp \vec{B}$: force centripète de norme constante $F = \lvert q \rvert \cdot v \cdot B$, donc cercle de rayon $r = m \cdot v/(\lvert q \rvert \cdot B)$. L'hélice demande un $\vec{v}$ oblique.

Exercice 3

On double la vitesse v ($\rightarrow v$ toujours $\perp \rightarrow B$). Le rayon r :

CORRECTION

C. $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$ est proportionnel à v : doubler v double r. Mais $T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B)$, elle, ne change pas.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Travail nul** : $\rightarrow F \perp \rightarrow v$ à chaque instant $\Longrightarrow W = 0 \Longrightarrow$ Ec et v (en norme) constantes.
- ✓ **Cercle** : si $\rightarrow v \perp \rightarrow B$, mouvement circulaire uniforme de rayon

  $$r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$$

  et de période

  $$T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B),$$

  indépendante de v.
- ✓ **Hélice** : si $\rightarrow v$ est oblique, seule

  $$v_{\perp} = v \cdot \sin \alpha$$

  tourne : trajectoire hélicoïdale d'axe parallèle à $\rightarrow B$.

🎯

Partie 02 terminée !

Partie 03 : ces cercles et ces hélices deviennent des machines — cyclotron, spectromètre de masse, tube cathodique et bouclier magnétique de la Terre.